

Investigación previa sobre ARP

Para que una trama Ethernet salga hace falta la MAC del destino, no alcanza con la IP: la IP es una dirección lógica que asigna el software, y la MAC es física, viene grabada en la placa. ARP (Address Resolution Protocol) es el protocolo que resuelve eso, traduciendo una IP de la red local a su MAC. No encaja del todo prolijo en el modelo de capas: usa direcciones IP pero viaja directo en tramas Ethernet, sin encabezado IP, por eso algunos lo ubican en capa de enlace y otros en capa de red.

Para resolver una IP, el equipo primero revisa su caché ARP (los pares IP-MAC que ya averiguó antes). Si no está, manda un ARP Request en broadcast preguntando quién tiene esa IP, y el dueño responde con un ARP Reply en unicast, porque ya sabe a quién contestarle.

Esa respuesta se guarda en la caché para no volver a preguntar la próxima vez, lo que evita broadcasts innecesarios y acelera la comunicación.

Verificación de la caché ARP

Antes de generar tráfico, revisamos la caché ARP con `arp -a` en PowerShell: estatico

Dirección de Internet	Dirección física	Tipo
192.168.100.1 (gateway)	b0-76-1b-e5-bf-1e	dinámico
192.168.100.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	estático

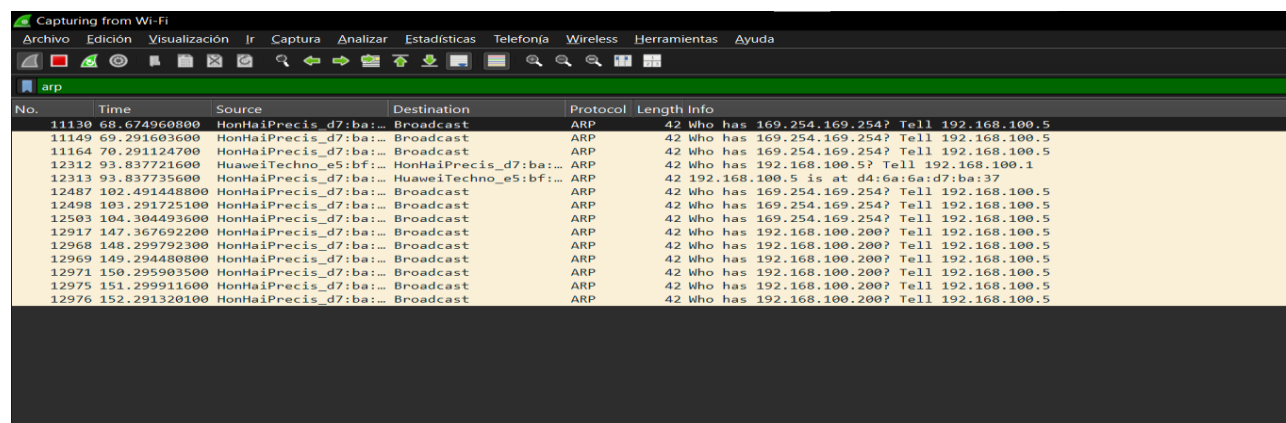
La entrada del gateway ya tenía MAC asociada (dinámica), o sea que se resolvió por ARP antes, no se cargó a mano. Más adelante, al capturar el Reply real del gateway, la MAC coincidió con la de esta tabla, confirmando que la caché estaba actualizada.

Generación de tráfico ARP: capturas y conclusiones

Para esta parte se capturó tráfico en Wireshark con el filtro "arp", que aísla los paquetes ARP, y se hicieron varias pruebas para ver el comportamiento del protocolo.

1. Petición ARP a una IP inexistente (Opción A)

Se probó con una IP que no existe en la red local (192.168.100.200) y se intentó hacerle ping.

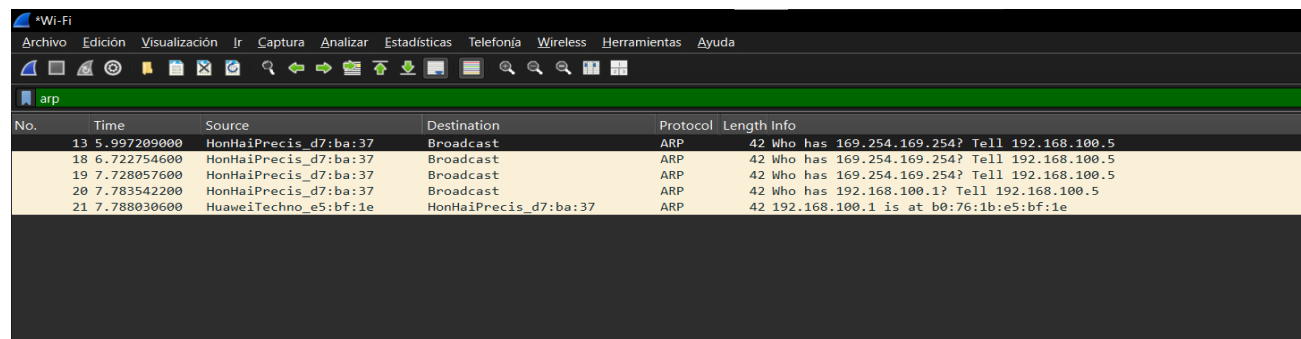


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11130	68.674960800	HonHaiPrecis_d7:ba:...	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
11149	69.291603600	HonHaiPrecis_d7:ba:...	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
11164	70.291124700	HonHaiPrecis_d7:ba:...	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
12312	93.837721600	HuaweiTechno_e5:bf:...	HonHaiPrecis_d7:ba:...	ARP	42	Who has 192.168.100.5? Tell 192.168.100.1
12313	93.837735600	HonHaiPrecis_d7:ba:...	HuaweiTechno_e5:bf:...	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
12487	102.491448800	HonHaiPrecis_d7:ba:...	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
12498	103.291725100	HonHaiPrecis_d7:ba:...	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
12503	104.304493600	HonHaiPrecis_d7:ba:...	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
12917	147.367692200	HonHaiPrecis_d7:ba:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.200? Tell 192.168.100.5
12968	148.299792300	HonHaiPrecis_d7:ba:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.200? Tell 192.168.100.5
12969	149.294480800	HonHaiPrecis_d7:ba:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.200? Tell 192.168.100.5
12971	150.295903500	HonHaiPrecis_d7:ba:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.200? Tell 192.168.100.5
12975	151.299911600	HonHaiPrecis_d7:ba:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.200? Tell 192.168.100.5
12976	152.291320100	HonHaiPrecis_d7:ba:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.200? Tell 192.168.100.5

Se observan varias ARP Request en broadcast, todos iguales, y ninguna respuesta: no hay ningún host con esa IP, así que nadie puede contestar y el sistema reintenta varias veces.

2. Resolución de la puerta de enlace tras limpiar la caché

Se ejecutó `arp -d 192.168.100.1` para borrar esa entrada de la caché y después se corrió `ping -4 -n 2 192.168.100.1`.



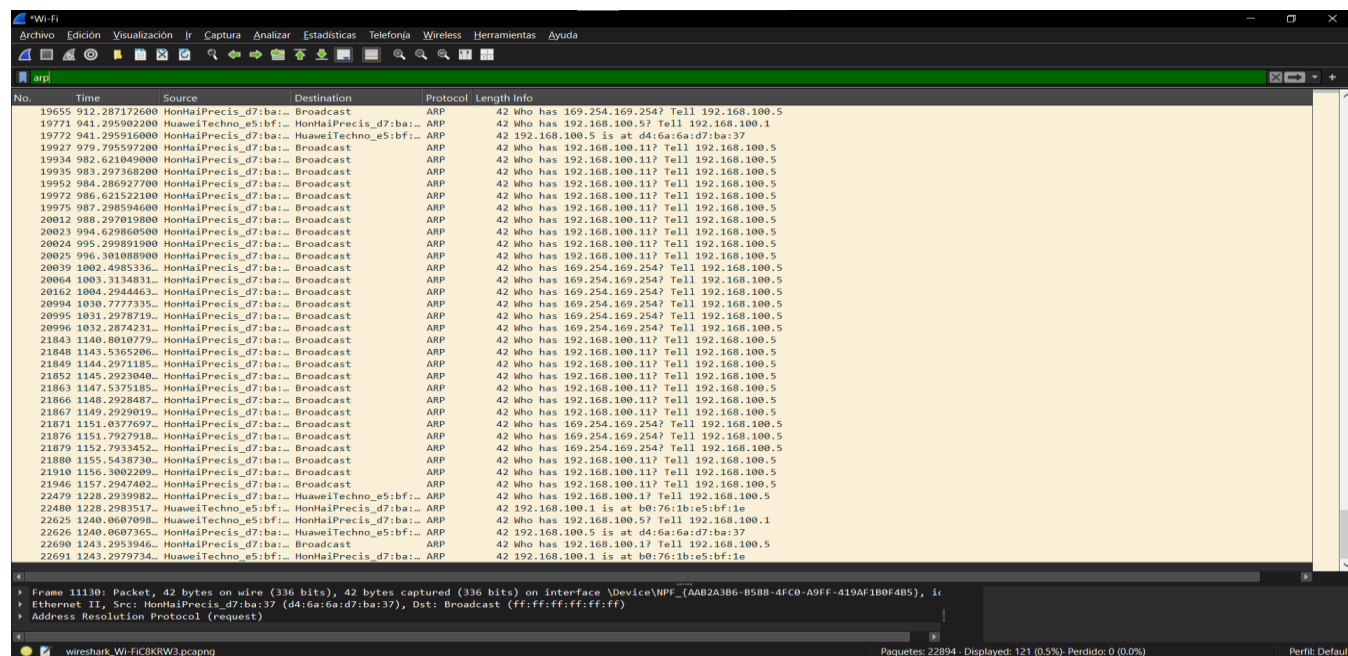
A screenshot of the Wireshark network protocol analyzer. The top menu bar includes 'Archivo', 'Edición', 'Visualización', 'Ir', 'Captura', 'Analizar', 'Estadísticas', 'Telefonía', 'Wireless', 'Herramientas', and 'Ayuda'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main display area shows a list of captured packets. The first packet is an ARP request (No. 13) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast' (Destination). The second packet is an ARP request (No. 18) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The third packet is an ARP request (No. 19) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The fourth packet is an ARP request (No. 20) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The fifth packet is an ARP request (No. 21) from 'HuaweiTechno_e5:bf:1e' to 'HonHaiPrecis_d7:ba:37'. The packet list table has columns: No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	5.997209000	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
18	6.722754600	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
19	7.728057600	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
20	7.783542200	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
21	7.788030600	HuaweiTechno_e5:bf:1e	HonHaiPrecis_d7:ba:37	ARP	42	192.168.100.1 is at b0:76:1b:e5:bf:1e

A diferencia del caso anterior, acá sí hay un host en esa IP, así que se ve el par completo: Request en broadcast (paquete 20) y Reply en unicast (paquete 21).

3. Revalidación de la caché

En una captura más larga, sin correr `arp -d` a mano, se vio que la resolución del gateway se repitió sola.



A screenshot of the Wireshark network protocol analyzer showing a long capture of ARP traffic. The packet list table has columns: No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, and Info. The first packet is an ARP request (No. 19655) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The second packet is an ARP request (No. 19771) from 'HuaweiTechno_e5:bf:1e' to 'HonHaiPrecis_d7:ba:37'. The third packet is an ARP request (No. 19772) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'HuaweiTechno_e5:bf:1e'. The fourth packet is an ARP request (No. 19927) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The fifth packet is an ARP request (No. 19934) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The sixth packet is an ARP request (No. 19935) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The seventh packet is an ARP request (No. 19952) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The eighth packet is an ARP request (No. 19972) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The ninth packet is an ARP request (No. 19975) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The tenth packet is an ARP request (No. 20012) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The eleventh packet is an ARP request (No. 20023) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The twelfth packet is an ARP request (No. 20024) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The thirteenth packet is an ARP request (No. 20025) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The fourteenth packet is an ARP request (No. 20039) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The fifteenth packet is an ARP request (No. 20064) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The sixteenth packet is an ARP request (No. 20162) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The seventeenth packet is an ARP request (No. 20994) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The eighteenth packet is an ARP request (No. 20995) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The nineteenth packet is an ARP request (No. 20996) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The twentieth packet is an ARP request (No. 21843) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The twenty-first packet is an ARP request (No. 21848) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The twenty-second packet is an ARP request (No. 21849) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The twenty-third packet is an ARP request (No. 21852) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The twenty-fourth packet is an ARP request (No. 21863) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The twenty-fifth packet is an ARP request (No. 21866) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The twenty-sixth packet is an ARP request (No. 21867) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The twenty-seventh packet is an ARP request (No. 21871) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The twenty-eighth packet is an ARP request (No. 21876) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The twenty-ninth packet is an ARP request (No. 21879) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The thirtieth packet is an ARP request (No. 21880) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The thirty-first packet is an ARP request (No. 21910) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The thirty-second packet is an ARP request (No. 21946) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The thirty-third packet is an ARP request (No. 22479) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'HuaweiTechno_e5:bf:1e'. The thirty-fourth packet is an ARP request (No. 22480) from 'HuaweiTechno_e5:bf:1e' to 'HonHaiPrecis_d7:ba:37'. The thirty-fifth packet is an ARP request (No. 22625) from 'HuaweiTechno_e5:bf:1e' to 'HonHaiPrecis_d7:ba:37'. The thirty-sixth packet is an ARP request (No. 22626) from 'HuaweiTechno_e5:bf:1e' to 'HonHaiPrecis_d7:ba:37'. The thirty-seventh packet is an ARP request (No. 22690) from 'HonHaiPrecis_d7:ba:37' to 'Broadcast'. The thirty-eighth packet is an ARP request (No. 22691) from 'HuaweiTechno_e5:bf:1e' to 'HonHaiPrecis_d7:ba:37'. The packet details pane shows the selected packet (No. 11130) and its details: Ethernet II, Src: HonHaiPrecis_d7:ba:37 (d4:6a:6a:d7:ba:37), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff), Address Resolution Protocol (request).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19655	912.287172600	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
19771	941.295902200	HuaweiTechno_e5:bf:1e	HonHaiPrecis_d7:ba:37	ARP	42	Who has 192.168.100.5? Tell 192.168.100.1
19772	941.295916000	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
19927	979.795972000	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
19934	982.621049000	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
19935	983.297368200	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
19952	984.286927700	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
19972	986.621522100	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
19975	987.298594600	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
20012	988.297019800	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
20023	994.629860500	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
20024	995.299891900	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
20025	996.301080900	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
20039	1002.4985336	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
20064	1003.3134831	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
20162	1004.2944463	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
20994	1010.7777335	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
20995	1031.2978719	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
20996	1032.2874231	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
21843	1140.8010779	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
21848	1143.5365206	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
21849	1144.2971185	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
21852	1145.2923040	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
21863	1147.5375185	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
21866	1148.2928487	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
21867	1149.2929019	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
21871	1151.0377697	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
21876	1151.7927918	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
21879	1152.7933452	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 169.254.169.254? Tell 192.168.100.5
21880	1155.5438730	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
21910	1156.3002209	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
21946	1157.2947402	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
22479	1228.2939982	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
22480	1228.2983517	HuaweiTechno_e5:bf:1e	HonHaiPrecis_d7:ba:37	ARP	42	192.168.100.1 is at b0:76:1b:e5:bf:1e
22625	1240.0607098	HuaweiTechno_e5:bf:1e	HonHaiPrecis_d7:ba:37	ARP	42	Who has 192.168.100.5? Tell 192.168.100.1
22626	1240.0607365	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
22690	1243.2953946	HonHaiPrecis_d7:ba:37	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
22691	1243.2979734	HuaweiTechno_e5:bf:1e	HonHaiPrecis_d7:ba:37	ARP	42	192.168.100.1 is at b0:76:1b:e5:bf:1e

Aparecen dos pares completos de Request/Reply para la misma IP con apenas 15 segundos de diferencia, sin haber corrido ningún comando. Esto sugiere que la caché tiene un tiempo de vida corto en este equipo: al vencer, vuelve a preguntar, aunque sea el mismo host de siempre.

4. Reconfirmación unicast por parte del gateway

Capturing from Wi-Fi						
Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda						
arp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
281	52.624375100	HuaweiTechno_e5:bf:1e	HonHaiPrecis_d7:ba:37	ARP	42	Who has 192.168.100.5? Tell 192.168.100.1
282	52.624389000	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37

Acá fue el gateway el que preguntó por la IP de la PC, pero no en broadcast sino directo en unicast a su MAC, esto indica que ya tenía esa MAC guardada y solo buscaba reconfirmarla.

5. Prueba final: caché intacta, sin nuevo ARP Request

Se dejó pasar tiempo sin borrar ninguna entrada, se envió un ping a la puerta de enlace y se filtró la captura con `arp.dst.proto_ipv4 == 192.168.100.1` para ver solo los paquetes relacionados con esa IP.

Current filter: arp.dst.proto_ipv4 == 192.168.100.1						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
282	52.624389000	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
4537	494.232087900	b2:4c:de:8b:14:1f	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.115
4540	494.948203900	b2:4c:de:8b:14:1f	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.115
4543	494.954329200	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
4544	494.954382400	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
4550	495.562958500	b2:4c:de:8b:14:1f	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.115
40753	816.456415300	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
41809	820.381144500	Intel_f2:ad:32	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.24
41937	820.893150800	Intel_f2:ad:32	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.24
42071	821.364867600	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
42072	821.364903000	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
49771	851.818476100	Intel_f2:ad:32	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.24
122334	1133.7544823...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
197659	1402.8704282...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
266244	1670.8384875...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
320268	1888.0905786...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
367502	2106.2718157...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
419505	2307.8699258...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
477324	2587.6124825...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
536424	2953.5174513...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
616747	3317.4621882...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
676821	3596.0353027...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
727054	3873.9298227...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
766271	4083.0662208...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
815060	4310.0019775...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
861728	4534.2099986...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
906548	4900.1033686...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
987253	5265.1682182...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
10299...	5438.0121379...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
10352...	5512.7335756...	b2:4c:de:8b:14:1f	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.115
10353...	5526.0204598...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.5
10358...	5601.7207397...	b2:4c:de:8b:14:1f	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.115
10367...	5758.1665921...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37
10369...	5781.7426919...	b2:4c:de:8b:14:1f	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.100.1? Tell 192.168.100.115
10404...	6155.1474598...	HonHaiPrecis_d7:ba:37	HuaweiTechno_e5:bf:1e	ARP	42	192.168.100.5 is at d4:6a:6a:d7:ba:37

Con ese filtro se ve toda la actividad ARP relacionada con el gateway y en ningún momento aparece una fila con "Who has 192.168.100.1", los únicos que preguntan por esa IP son otros dispositivos de la red. Confirma que con la caché vigente el ping no generó ningún ARP Request propio.

Tabla de valores del Request y el Reply

Campo	ARP Request	ARP Reply
MAC destino (encabezado Ethernet)	ff:ff:ff:ff:ff:ff	d4:6a:6a:d7:ba:37
MAC origen (encabezado Ethernet)	d4:6a:6a:d7:ba:37	b0:76:1b:e5:bf:1e
Opcode	1 (request)	2 (reply)
Sender MAC address	d4:6a:6a:d7:ba:37	b0:76:1b:e5:bf:1e
Sender IP address	192.168.100.5	192.168.100.1
Target MAC address	00:00:00:00:00:00	d4:6a:6a:d7:ba:37
Target IP address	192.168.100.1	192.168.100.5

Preguntas finales

a) ¿Por qué el Request va a una dirección broadcast y el Reply no? ¿Qué valor tiene Target MAC address en el Request y por qué?

El que pregunta todavía no sabe la MAC del destino, así que lo manda en broadcast para que lo reciban todos y conteste el dueño de esa IP. El que responde ya tiene la MAC de quien preguntó (viene en el Sender MAC del Request), así que contesta directo en unicast.

El campo Target MAC address del Request queda en 00:00:00:00:00:00, justamente porque es el dato que se está tratando de averiguar, no tendría sentido completarlo si todavía no se sabe.

b) En el encabezado Ethernet de la trama ARP, ¿qué valor tiene el campo Type? ¿Hay un encabezado IP? ¿Qué les dice eso sobre dónde "vive" ARP?

El campo Type del encabezado Ethernet vale 0x0806 (EtherType de ARP). No hay encabezado IP: después de Ethernet viene directo el encabezado ARP, sin nada en el medio. Eso confirma que ARP no viaja dentro de IP, sino pegado a la capa de enlace.

c) Con la Opción A (IP inexistente): ¿cuántos ARP Request aparecieron? ¿Hubo Reply? ¿Apareció algún ICMP Echo Request en la captura? Expliquen por qué.

Con la Opción A (ping a 192.168.100.200, una IP que no estaba en uso en la red) aparecieron ARP Request en broadcast, todos iguales, y ningún Reply

Tampoco apareció ICMP Echo Request: para armar la trama hace falta la MAC de destino, que se consigue por ARP. Como el Request nunca tuvo respuesta, el ping se quedó trabado ahí y nunca llegó a generar tráfico ICMP.

d) Volvieron a hacer ping al mismo destino un minuto después: ¿apareció ARP de nuevo? Revisen la caché ARP. ¿Qué ventaja tiene la caché y qué problema podría causar si una entrada quedara vieja?

En una de las pruebas, la resolución del gateway se repitió dos veces con apenas 15 segundos de diferencia, mucho antes del minuto que menciona la consigna: en este equipo la entrada parece tener un tiempo de vida más corto de lo esperado.

En otra prueba, hicimos ping de nuevo al gateway después de un rato y esta vez no apareció ARP nuevo: respondió igual, usando la MAC ya guardada. Ese es el comportamiento esperado, no vuelve a preguntar si la entrada sigue vigente.

La ventaja es esa: evita mandar un Request en broadcast cada vez que se habla con una IP conocida. El problema es que si una entrada queda vieja (por ejemplo, cambió la placa de red del otro equipo), la caché sigue usando una MAC que ya no corresponde hasta que expire o se borre a mano.